

1. Introducción

Este manual describe cómo desplegar un sistema Django en **modo producción en una red local** usando Windows como servidor. Incluye configuración de servidor WSGI, archivos estáticos, base de datos PostgreSQL, backups automáticos y HTTPS en LAN.

2. Configuración de Django

2.1 settings.py

```
DEBUG = False
ALLOWED_HOSTS = ['192.162.1.193', 'localhost', '127.0.0.1']
STATIC_URL = '/static/'
STATIC_ROOT = BASE_DIR / 'staticfiles'
STATICFILES_STORAGE = 'whitenoise.storage.CompressedManifestStaticFilesStorage'
```

2.2 Middleware

```
MIDDLEWARE = [
    'django.middleware.security.SecurityMiddleware',
    'whitenoise.middleware.WhiteNoiseMiddleware',
    'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',
    'django.middleware.common.CommonMiddleware',
    'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',
    'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',
    'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',
    'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware',
]
```

3. Entorno Virtual y Dependencias

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
```

```
pip install -r requirements.txt
pip install waitress whitenoise psycopg2-binary
```

4. Archivos Estáticos

```
python manage.py collectstatic
```

5. Servidor WSGI con Waitress

Crear `server.py`:

```
from waitress import serve
from NOMBRE_PROYECTO.wsgi import application
serve(application, host='192.162.1.193', port=8000)
```

Reemplaza `NOMBRE_PROYECTO` por el nombre de tu proyecto.

6. Script de Ejecución Manual (.bat)

Crear `iniciar_server.bat`:

```
@echo off
title Servidor Django en Producción - Waitress
call venv\Scripts\activate
python server.py
pause >nul
```

7. Firewall de Windows

1. Abrir Firewall → Reglas de entrada → Nueva regla
 2. Tipo: Puerto → TCP → 8000
 3. Permitir conexión → Aplicar a todos los perfiles
 4. Nombre: Django 8000
-

8. Servicio Automático con NSSM

1. Descargar NSSM: <https://nssm.cc/download> → colocar en `C:\nssm\`
2. CMD Admin: `C:\nssm\nssm.exe install DjangoServidor`
3. Configurar: | Campo | Valor | |-----|-----| | Application Path | `C:\ruta\del\proyecto\venv\Scripts\python.exe` | | Startup directory | `C:\ruta\del\proyecto\` | | Arguments | `server.py` |
4. Activar Restart en Shutdown
5. Iniciar servicio: `net start DjangoServidor`

9. Acceso desde la Red Local

Desde cualquier dispositivo: `http://192.162.1.193:8000`

10. PostgreSQL: instalación y configuración

10.1 Instalación

Descargar: <https://www.postgresql.org/download/windows/>

10.2 Crear usuario y base de datos

```
CREATE USER django_user WITH PASSWORD 'TuClaveSegura123';
CREATE DATABASE django_db OWNER django_user;
ALTER ROLE django_user SET client_encoding TO 'utf8';
ALTER ROLE django_user SET default_transaction_isolation TO 'read committed';
ALTER ROLE django_user SET timezone TO 'UTC';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE django_db TO django_user;
```

10.3 settings.py para PostgreSQL

```
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',
        'NAME': 'django_db',
        'USER': 'django_user',
        'PASSWORD': 'TuClaveSegura123',
        'HOST': 'localhost',
        'PORT': '5432',
```

```
}  
}
```

10.4 Migraciones

```
python manage.py migrate
```

10.5 Backups Automáticos

backup_postgres.bat :

```
@echo off  
set PGPASSWORD=TuClaveSegura123  
pg_dump -U django_user -F c -b -v -f "C:\backups\django_db.backup" django_db  
echo Backup completado correctamente  
pause
```

Programar en **Programador de Tareas**.

11. HTTPS en Red Local con Caddy

11.1 Instalar Caddy

Descargar: <https://caddyserver.com/download> → colocar en C:\caddy\

11.2 Hosts

Editar C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts :

```
192.162.1.193    django.local
```

11.3 Configuración Caddyfile

C:\caddy\Caddyfile :

```
django.local {  
    reverse_proxy 127.0.0.1:8000
```

```
    tls internal
}
```

11.4 Ejecutar Caddy

```
cd C:\caddy
caddy run
```

11.5 Servicio Automático Caddy

CMD Admin:

```
C:\nssm\nssm.exe install CaddyServer
```

| Campo | Valor | |-----|-----| | Application Path | C:\caddy\caddy.exe | | Startup directory | C:\caddy\ | | Arguments | run | net start CaddyServer

```
## 11.6 Acceso HTTPS
Desde otro dispositivo (hosts actualizado): `https://django.local`

---

# 12. Arquitectura Final
```

Usuarios LAN → HTTPS → Caddy Server → Waitress → Django ↓ Archivos estáticos (Whitenoise) Base de datos (PostgreSQL) ""

13. Comandos de Servicio

Acción	Comando
Iniciar Django	net start DjangoServidor
Detener Django	net stop DjangoServidor
Remover Django	C:\nssm\nssm.exe remove DjangoServidor confirm
Iniciar Caddy	net start CaddyServer
Detener Caddy	net stop CaddyServer
Remover Caddy	C:\nssm\nssm.exe remove CaddyServer confirm

14. Conclusión

Con este manual, el sistema Django queda completamente desplegado en producción en una red local, con: - Servidor WSGI estable (Waitress) - Archivos estáticos servidos correctamente (Whitenoise) - Base de datos PostgreSQL segura y con backups automáticos - HTTPS interno para seguridad en LAN (Caddy + certificados internos) - Servicio automático en Windows (NSSM) para Django y Caddy